

**Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych od klas IV
województwa pomorskiego, rok szkolny 2018/2019**

Etap II – rejonowy

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Do kolejnego etapu kwalifikuje się uczeń, który uzyskał co najmniej 14 punktów.

Zadanie 1 [0 – 2]

Uzasadnij, że liczba $2019^{2019} - 123^{122}$ jest podzielna przez 10.

Przykładowe rozwiązanie

Cyfra jedności liczby 2019^{2019} to 9.

Cyfra jedności liczby 123^{122} to 9.

(Cyfry jedności tych liczb ustalamy badając kolejne naturalne potęgi liczb 9 i 3 odpowiednio.)

Zatem cyfrą jedności liczby $2019^{2019} - 123^{122}$ jest 0, czyli ta liczba jest podzielna przez 10.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Znajdzie cyfrę jedności liczby 2019^{2019} ,
albo
- Znajdzie cyfrę jedności liczby 123^{122} .

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Znajdzie, cyfrę jedności liczby $2019^{2019} - 123^{122}$ i na tej podstawie zapisze, że liczba ta jest podzielna przez 10.

Zadanie 2 [0 – 3]

Beduini, podróżując przez pustynię, każdego dnia wypijali taką samą ilość wody. Po dziewięciu dniach zorientowali się, że wypili już 60% zapasów wody i zostało im 48 bukłaków z wodą. Oblicz, o ile procent Beduini powinni zmniejszyć dzienną rację wody, aby wystarczyło jej na kolejne 8 dni (po tyle samo wody na każdy dzień).

Przykładowe rozwiązanie

x - liczba wszystkich bukłaków z wodą

$$40\% x = 48$$

$$x = 120$$

$60\% \cdot 120 = 72$ liczba bukłaków z wodą, którą Beduini wypili przez pierwsze 9 dni

$72:9 = 8$ tyle bukłaków wody pili w ciągu jednego dnia przez pierwsze 9 dni

$48:8 = 6$ tyle bukłaków wody będą pili w ciągu jednego dnia przez następne 8 dni

$8 - 6 = 2$ o tyle bukłaków powinni zmniejszyć dzienną rację wody

$\frac{2}{8} \cdot 100\% = 25\%$ o tyle procent powinni zmniejszyć dzienną rację wody

Odpowiedź: Beduini powinni zmniejszyć dzienną rację wody o 25%.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Obliczy liczbę wszystkich bukłaków z wodą, albo
- Obliczy liczbę bukłaków z wodą, którą Beduini wypili przez pierwsze 9 dni.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Obliczy, ile bukłaków wody Beduini powinni pić dziennie przez kolejne 8 dni.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- Obliczy, o ile procent Beduini powinni zmniejszyć dzienną rację wody.

Zadanie 3 [0 – 1]

Oblicz miarę kąta wypukłego, który tworzą wskazówki zegara o godzinie 23:45.

Przykładowe rozwiązanie

Wskazówka godzinowa w ciągu 45 minut obraca się o kąt $22,5^\circ$.

Wskazówka minutowa w ciągu 45 minut obraca się o kąt 270° .

Zatem o godzinie 23:45 kąt wypukły między tymi wskazówkami ma miarę $60^\circ + 22,5^\circ = 82,5^\circ$

Odpowiedź: Kąt wypukły między wskazówkami zegara o godzinie 23:45 ma miarę $82,5^\circ$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poprawnie obliczy miarę kąta wypukłego między wskazówkami zegara o godzinie 23:45 ($82,5^\circ$).

Zadanie 4 [0 – 2]

Na przedłużeniach przeciwprostokątnej AB trójkąta prostokątnego ABC zaznaczono punkty D i E , takie że $|AD| = |AC|$ oraz $|BE| = |BC|$. Oblicz miarę kąta DCE .

Przykładowe rozwiązanie

Oznaczmy: $|\angle ACD| = \alpha$, $|\angle BCE| = \beta$.

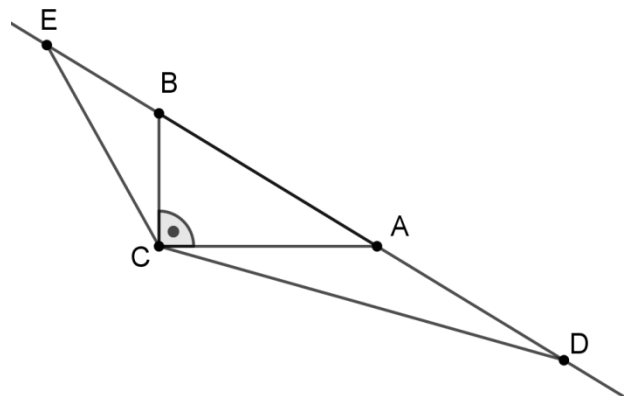
Trójkąty CAD i CBE są równoramienne, czyli $|\angle CAD| = 180^\circ - 2\alpha$, $|\angle CBE| = 180^\circ - 2\beta$.

Zatem kąty ostre trójkąta ABC mają miary 2α i 2β .

Ponieważ $2\alpha + 2\beta = 90^\circ$, więc $\alpha + \beta = 45^\circ$.

Zatem: $|\angle ECD| = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$.

Odpowiedź: Miara kąta ECD jest równa 135° .



Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Obliczy, że $|\angle CAB| = 2 \cdot |\angle ACD|$ oraz $|\angle CBA| = 2 \cdot |\angle BCE|$.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Poprawnie obliczy miarę kąta ECD .

Zadanie 5 [0 – 2]

Nauczycielka matematyki napisała swoją interpretację bajki o Kopciuszku. Oto jej fragment:

Zła macocha wsypała dwie miski ziaren soczewicy do wiadra z popiołem i kazała Kopciuszkowi w ciągu godziny wybrać wszystkie ziarna. Ziarna stanowiły $\frac{1}{4}$ masy tej mieszanki. Najpierw przyleciały gołębie i wydziobały z popiołu $\frac{2}{5}$ wszystkich ziaren, potem przyleciały turkawki i wydziobały 0,7 pozostałych ziaren. Na koniec przyleciały wróble i wydziobały z popiołu ostatnie 18 dag ziaren.

Oblicz, ile kilogramów ważyły ziarna soczewicy i ile kilogramów ważył popiół.

Przykładowe rozwiązanie

x masa mieszanki

$\frac{1}{4}x$ masa ziaren soczewicy w mieszance

$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}x = \frac{1}{10}x$ masa ziaren wydziobanych przez gołębie

$\frac{1}{4}x - \frac{1}{10}x = \frac{3}{20}x$ masa ziaren, które zostały po wydziobaniu ziaren przez gołębie

$0,7 \cdot \frac{3}{20}x = \frac{21}{200}x$ masa ziaren wydziobanych przez turkawki

$\frac{3}{20}x - \frac{21}{200}x = \frac{9}{200}x$ masa ziaren, które zostały po wydziobaniu ziaren przez turkawki

$$\frac{9}{200}x = 18$$

$$x = 400[\text{dag}] = 4[\text{kg}] \text{ masa mieszanki}$$

$$\frac{1}{4}x = 100[\text{dag}] = 1[\text{kg}] \text{ masa ziaren soczewicy}$$

$$400 - 100 = 300[\text{dag}] = 3[\text{kg}] \text{ masa popiołu}$$

Odpowiedź: Ziarna soczewicy ważyły 1 kg, a popiół ważył 3 kg.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Zapisze poprawne równanie pozwalające obliczyć masę mieszanki.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Poprawnie obliczy masę ziaren soczewicy i masę popiołu (w kilogramach).

Zadanie 6 [0 – 1]

Udowodnij, że suma pól trójkątów równobocznych zbudowanych na przyprostokątnych trójkąta prostokątnego jest równa polu trójkąta równobocznego zbudowanego na przeciwprostokątnej tego trójkąta.

Przykładowe rozwiązanie

Oznaczmy:

a, b – przyprostokątne trójkąta prostokątnego

c – przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego

P_a, P_b – pola trójkątów równobocznych zbudowanych na przyprostokątnych a, b , odpowiednio

P_c – pole trójkąta równobocznego zbudowanego na przeciwprostokątnej c

Wtedy:

$$P_a + P_b = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 + \frac{\sqrt{3}}{4}b^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + b^2) = \frac{\sqrt{3}}{4}c^2 = P_c$$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Przeprowadzi poprawny dowód.

Zadanie 7 [0 – 3]

Przekątne trapezu równoramiennego o wysokości 7 cm są wzajemnie prostopadłe. Oblicz pole tego trapezu.

Przykładowe rozwiązanie

Sposób I

Oznaczmy:

P - punkt przecięcia przekątnych trapezu

$$|AB| = b, |CD| = a, |PC| = |PD| = x, |AP| = |BP| = y$$

Wtedy: $a = \sqrt{2}x, b = \sqrt{2}y$ oraz

$$|AE| = \frac{a+b}{2} = \frac{\sqrt{2}x + \sqrt{2}y}{2} = \frac{\sqrt{2}(x+y)}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(x+y).$$

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta AEC :

$$|AE|^2 + |CE|^2 = |AC|^2$$

$$\left[\frac{\sqrt{2}}{2}(x+y) \right]^2 + 7^2 = (x+y)^2$$

$$\frac{1}{2}(x+y)^2 + 49 = (x+y)^2$$

$$\frac{1}{2}(x+y)^2 = 49$$

$$(x+y)^2 = 98$$

$$x+y = 7\sqrt{2}$$

Zatem:

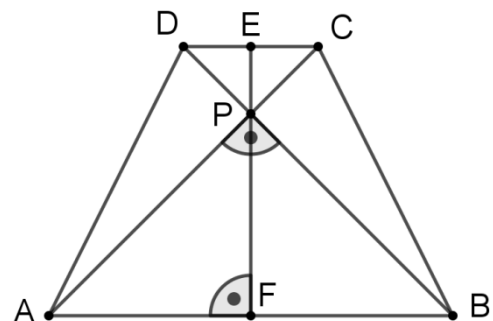
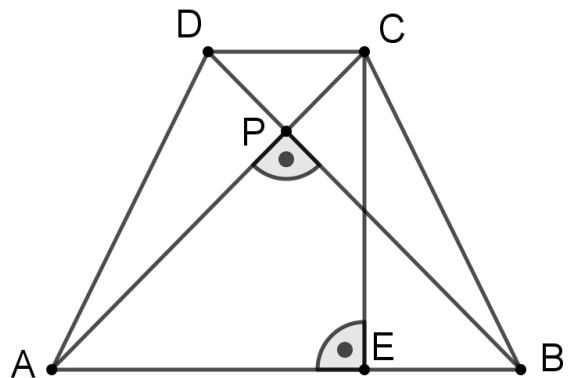
$$P = \frac{a+b}{2} \cdot |CE| = \frac{\sqrt{2}}{2}(x+y) \cdot |CE| = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 7\sqrt{2} \cdot 7 = 49[\text{cm}^2].$$

Sposób II

Trójkąty APB i CPD są prostokątne równoramienne, zatem $|EP| = \frac{1}{2}|DC| = \frac{1}{2}b$ oraz $|FP| = \frac{1}{2}|AB| = \frac{1}{2}a$.

Ponadto EF jest wysokością trapezu oraz

$$|EF| = |EP| + |FP| = \frac{1}{2}(a+b).$$



$$\text{Stąd } P = \frac{a+b}{2} \cdot |EF| = |EF| \cdot |EF| = 7 \cdot 7 = 49[\text{cm}^2].$$

Odpowiedź: Pole trapezu jest równe 49 cm^2 .

Kryteria oceniania (sposób I)

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poprawnie zapisze wyrażenie opisujące długość odcinka AE poprzez długości podstaw trapezu.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Zapisze twierdzenie Pitagorasa dla trójkąta AEC , z którego można wyznaczyć sumę długości odcinków x i y .

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- Poprawnie obliczy pole trapezu.

Kryteria oceniania (sposób II)

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Zauważy, że $|EP| = \frac{1}{2}|DC|$ lub $|FP| = \frac{1}{2}|AB|$.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Poprawnie zapisze wyrażenie opisujące długość odcinka EF poprzez długości podstaw trapezu.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- Poprawnie obliczy pole trapezu.

Uwaga! Jeżeli zdający rozpatrzy tylko jeden przypadek przyjmując, że czworokąt jest kwadratem i poprawnie obliczy pole to otrzymuje 1 punkt.

Zadanie 8 [0 – 1]

Oblicz wartość wyrażenia. Wynik przedstaw w postaci $a + b\sqrt{3}$, gdzie a i b są liczbami wymiernymi.

$$\frac{\sqrt{10^2 - 6^2}}{3} - \frac{\sqrt{27} - 3}{2\sqrt{3}} - \frac{4^6 \cdot 22^3}{11^2 \cdot 2^{16}}$$

Przykładowe rozwiązanie

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{10^2 - 6^2}}{3} - \frac{\sqrt{27} - 3}{2\sqrt{3}} - \frac{4^6 \cdot 22^3}{11^2 \cdot 2^{16}} &= \frac{8}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2} - \frac{2^{15} \cdot 11^3}{11^2 \cdot 2^{16}} = \frac{7}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{11}{2} = -\frac{13}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= -4\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\sqrt{3} \end{aligned}$$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poprawnie obliczy wartość wyrażenia z zapisze ją w postaci $a + b\sqrt{3}$.

Zadanie 9 [0 – 2]

Wykaż, że liczba $2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^{50}$ jest podzielna przez 3.

Przykładowe rozwiązanie

$$2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^{50} = (2 + 2^2) + (2^3 + 2^4) + \dots + (2^{49} + 2^{50}) = \\ = 2(1 + 2) + 2^3(1 + 2) + \dots + 2^{49}(1 + 2) = 3(2 + 2^3 + \dots + 2^{49})$$

Ponieważ dana suma jest iloczynem liczby 3 i pewnej liczby naturalnej, więc jest podzielna przez 3.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Zapisze daną sumę w postaci: $2(1 + 2) + 2^3(1 + 2) + \dots + 2^{49}(1 + 2)$.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Zapisze daną sumę w postaci: $3(2 + 2^3 + \dots + 2^{49})$ i wywnioskuje, że jest to liczba podzielna przez 3.

Zadanie 10 [0 – 3]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Zaznacz ją.

1. Liczba $\frac{(7^4)^{-5}}{(-7)^{4 \cdot 7 - 5}}$ jest równa:

- A. 7^{-21} B. 7^{-19} C. 1 D. 7^{19}

2. 500 mm to:

- A. $5 \cdot 10^{-8}$ km B. $5 \cdot 10^{-6}$ km C. $5 \cdot 10^{-4}$ km D. $5 \cdot 10^8$ km

3. Siedem litrów wody zmieści się w pojemniku o objętości:

- A. 5000 cm^3 B. $0,01 \text{ m}^3$ C. $0,8 \text{ dm}^3$ D. $0,01 \text{ hl}$

4. $\frac{1}{10 \cdot 11} + \frac{1}{11 \cdot 12} + \frac{1}{12 \cdot 13} + \frac{1}{13 \cdot 14} + \frac{1}{14 \cdot 15} + \frac{1}{15 \cdot 16} + \frac{1}{16 \cdot 17} + \frac{1}{17 \cdot 18} + \frac{1}{18 \cdot 19} + \frac{1}{19 \cdot 20} =$

- A. $\frac{1}{10}$ B. $\frac{1}{14}$ C. $\frac{1}{15}$ D. $\frac{1}{20}$

Poprawne rozwiązanie

1. B
2. C
3. B
4. D

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Zaznaczy jedną poprawną odpowiedź.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Zaznaczy dwie poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- Zaznaczy trzy lub cztery poprawne odpowiedzi.